

项目编码：5700-202358705A-3-3-JC

国家电网公司总部科技项目 任务书

项目名称：	计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究
主要承担单位：	国网智能电网研究院有限公司
主要出资单位：	国网辽宁省电力有限公司
起止时间：	2023年10月至2025年6月

国家电网公司

基 本 信 息

项目名称			计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究									
项目	总经费(万元)			370		实施期限		2023.10~2025.6				
	主要承担单位			国网智能电网研究院有限公司				承担单位数		1		
负责人	姓名	魏仁杰		单位		国网智能电网研究院有限公司						
	性别	男	年龄	27		专业	电气工程		职称	中级		
研究 人员	总人数		高级职称		中级职称		初级职称		研究生			
	31		11		15		5		30			
承担 单位	序号	承担单位						经费（万元）				
	1	国网智能电网研究院有限公司						370				
出资 单位	序号	出资单位						经费（万元）				
	1	国网辽宁省电力有限公司						370				
课题 设置	序号	课题名称					负责人		单 位			
	1	面向海量主体市场出清的物理-数学智能映射方法研究					王轶申		国网智能电网研究院有限公司			
							姚铁锤		国网智能电网研究院有限公司			
	2	基于解空间强化搜索的智能决策环境构建方法研究					张文思		国网智能电网研究院有限公司			
							张芮菡		国网智能电网研究院有限公司			

	3	计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究	雷舒娅	国网智能电网研究院有限公司
			任澜	国网智能电网研究院有限公司

一、研究内容及考核指标

1、项目研究内容及成果

1.1 研究内容

- (1) 面向海量主体市场出清的物理-数学智能映射方法研究；
- (2) 基于解空间强化搜索的智能决策环境构建方法研究；
- (3) 计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究。

1.2 预期目标

本项目针对海量主体市场出清优化问题，掌握物理-数据智能映射模型，构建基于解空间强化搜索的市场出清智能求解环境，形成计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解框架，研发海量主体市场出清智能求解原型，完成实验环境验证。

1.3 提交成果

(1) 研制海量主体市场出清智能求解原型，完成实验环境验证，其功能性能指标包括：构建海量主体市场出清智能决策环境，支持万级主体市场出清的仿真、训练、验证；市场出清智能求解方法支持深度学习、深度强化学习、混合整数优化等多种算法的优化求解；市场出清智能求解方法支持日前/日内安全约束机组组合的电力市场优化计算；万级主体规模 96 时段集中优化出清典型算例平均不超过 20 分钟；计算时长相较混合整数商业求解器，同等优化深度下，计算时间缩小 20%。

(2) 发表核心期刊或三大检索论文 3 篇。

(3) 申请发明专利 3 项。

(4) 获得软件著作权 1 项。

(5) 提交技术报告 4 篇：《面向海量主体市场出清的物理-数学智能映射方法研究》、《基于解空间强化搜索的市场出清环境构建方法研究》、《计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究》、《计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究总技术报告》。

2、课题研究内容及考核指标

2.1 课题 1：面向海量主体市场出清的物理-数学智能映射方法研究

2.1.1 研究内容

- (1) 研究日前/日内市场出清规则物理-数学智能映射方法；
- (2) 研究日前/日内市场出清聚合商线性约束集智能映射方法；
- (3) 研究网络约束集物理-数学智能映射方法。

2.1.2 预期目标

针对传统机理建模方法难以对新型可调节灵活资源运行特性进行精细化、解析化建模，及难以满足对市场在线出清时快速高效响应的要求，提出基于智能化等效映射的灵活资源市场机制优化建模方法，量化不确定性风险，实现对规模化灵活资源可调节能力的建模，并形成相应线性化约束集

2.1.3 考核指标

- (1) 提交技术报告 4 篇：《面向海量主体市场出清的物理-数学智能映射方法研究》、《基于解空间强化搜索的市场出清环境构建方法研究》、《计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究》、《计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究总技术报告》；
- (2) 发表核心期刊或三大检索论文 3 篇；
- (3) 申请发明专利 3 项；
- (4) 申请软件著作权 1 项。

2.2 课题 2：基于解空间强化搜索的智能决策环境构建方法研究

2.2.1 研究内容

- (1) 研究海量主体市场出清智能决策环境构建方法；
- (2) 研究海量主体市场出清智能求解样本集生成技术；
- (3) 研究基于解空间强化搜索的强化学习出清求解辅助策略。

2.2.2 预期目标

针对源荷波动、海量主体等情况，形成场景高效生成、数据批量计算、模型灵活训练的一体化深度学习、深度强化学习、混合整数规划智能体训练及求解环境，打通交互场景与模型训练间的壁垒，提升电力优化决策模型的训练效率，批量构造高质量样本，强化解空间搜索，形成优化决策的高效评估与验证。

2.2.3 考核指标

- (1) 提交技术报告 1 篇：《基于解空间强化搜索的智能决策环境构建方法研究》；
- (2) 发表核心期刊或三大检索论文 1 篇；
- (3) 申请发明专利 1 项。

2.3 课题 3：计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究

2.3.1 研究内容

- (1) 研究基于图神经网络的市场出清优化解信息辨识技术；
- (2) 研究基于子模型修正的海量主体市场出清智能求解方法；
- (3) 计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法验证。

2.3.2 预期目标

针对人工智能的求解方法难以保证最优性与可行性，以及传统分支定界方法难以在有时间窗内获得满足优化性条件可行解的挑战，基于范式融合驱动的计算方法，融合深度学习、深度强化学习、混合整数规划等多种计算范式，辨识约束可松弛度、强化解空间搜索能力、减少迭代求解次数，结合人工智能和机理模型提高海量主体市场出清问题的求解能力，实现计算加速。

2.3.3 考核指标

- (1) 提交技术报告 1 篇：《计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究》；
- (2) 发表核心期刊或三大检索论文 1 篇；
- (3) 申请发明专利 1 项；
- (4) 申请软件著作权 1 项；
- (5) 研制海量主体市场出清智能求解原型，完成实验环境验证，其功能性能指标包括：构建海量主体市场出清智能决策环境，支持万级主体市场出清的仿真、训练、验证；市场出清智能求解方法支持深度学习、深度强化学习、混合整数优化等多种算法的优化求解；市场出清智能求解方法支持日前/日内安全约束机组组合的电力市场优化计算；万级主体规模 96 时段集中优化出清典型算例平均不超过 20 分钟；计算时长相较混合整数商业求解器，同等优化深度下，计

算时间缩小 20%。

二、分工安排

课题名称	主要研究内容	承担单位	经费 (万元)
课题 1: 面向海量主体市场出清的物理-数学智能映射方法研究	研究日前/日内市场出清规则物理-数学智能映射方法	国网智能电网研究院有限公司	30
	研究日前/日内市场出清聚合商线性约束集智能映射方法	国网智能电网研究院有限公司	40
	研究网络约束集物理-数学智能映射方法	国网智能电网研究院有限公司	45
课题 2: 基于解空间强化搜索的智能决策环境构建方法研究	研究海量主体市场出清智能决策环境构建方法	国网智能电网研究院有限公司	30
	研究海量主体市场出清智能求解样本集生成技术	国网智能电网研究院有限公司	45
	研究基于解空间强化搜索的强化学习出清求解辅助策略	国网智能电网研究院有限公司	50
课题 3: 计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究	研究基于图神经网络的市场出清优化解信息辨识技术	国网智能电网研究院有限公司	30
	研究基于子模型修正的海量主体市场出清智能求解方法	国网智能电网研究院有限公司	50
	计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法验证	国网智能电网研究院有限公司	50

三、工作进度安排及考核要求

(一) 项目进度计划

序号	课题名称	起止时间
1	面向海量主体市场出清的物理-数学智能映射方法研究	2023.10~2025.6
2	基于解空间强化搜索的智能决策环境构建方法研究	2023.10~2025.6
3	计算范式融合驱动的海量主体市场出清智能求解方法研究	2023.10~2025.6

(二) 课题进度计划及考核要求

	起止时间	研究内容	考核指标
课题1	2023.10~2023.12	研究计及灵活资源不确定性的单体灵活资源画像技术。	完成单体灵活资源画像技术。
	2024.1~2024.3	研究规模化灵活资源聚合模型构建技术。	完成规模化灵活资源聚合模型构建技术。
	2024.4~2024.6	研究基于电力最优经济性运行人工智能规则内嵌灵活资源凸松弛映射的聚合商线性约束集智能化生成方法。	完成基于电力最优经济性运行人工智能规则内嵌灵活资源凸松弛映射的聚合商线性约束集智能化生成方法。
	2024.7~2024.9	研究考虑输电网运行场景的输电网潮流安全约束集构建方法。	完成考虑输电网运行场景的输电网潮流安全约束集构建方法。
	2024.10~2024.12	研究配电网源荷接入方式的配电网潮流约束集构建方法。	完成配电网源荷接入方式的配电网潮流约束集构建方法。
	2025.1~2025.3	研究主配网协同运行特性的耦合约束集构建方法。	申请发明专利1项； 发表论文1篇。
	2025.4~2025.5	完成课题技术报告，补充项目总报告。	完成技术报告； 准备课题验收材料，满足验收要求。
课题2	2023.10~2023.12	研究基于经典市场出清模型的智能决策验证环境构造方法。	完成基于经典市场出清模型的智能决策验证环境构造方法。
	2024.1~2024.3	研究面向市场出清下的市场主体画像与分析方法等领域知识特征提取。	完成面向市场出清下的市场主体画像与分析方法等领域知识特征提取技术。

	2024.4~2024.6	考虑用户负荷波动、可再生出力变化等随机因素，研究海量市场主体连续动态行为数据样本批量生成技术。	完成海量市场主体连续动态行为数据样本批量生成技术。
	2024.7~2024.9	研究针对海量主体市场出清的解空间强化搜索辅助任务策略方法、分类	完成针对海量主体市场出清的解空间强化搜索辅助任务策略方法、分类
	2024.10~2024.12	考虑海量主体市场出清经济最优性需求的强化学习模型生成。	完成海量主体市场出清经济最优性需求的强化学习模型生成； 申请发明专利 1 项； 发表论文 1 篇。
	2025.1~2025.3	基于强化学习模型结构与海量主体聚合模型的解空间强化搜索市场出清求解算法研究。	完成基于强化学习模型结构与海量主体聚合模型的解空间强化搜索市场出清求解算法。
	2025.4~2025.5	完成课题技术报告，补充项目总报告。	完成技术报告； 准备课题验收材料，满足验收要求。
课题 3	2023.10~2023.12	研究基于市场出清规则机制的有效约束信息辨识保障策略。	完成于市场出清规则机制的有效约束信息辨识保障策略。
	2024.1~2024.3	研究考虑滚动预测的日前-日内市场出清机制与可富裕负荷容量调节策略。	完成考虑滚动预测的日前-日内市场出清机制与可富裕负荷容量调节策略。
	2024.4~2024.6	研究基于分布式调控的现货市场实时出清模型参数滚动修正策略。	完成基于分布式调控的现货市场实时出清模型参数滚动修正策略。
	2024.7~2024.9	研发基于多场景类型的实时经济调度系统最优化求解模型。	完成基于多场景类型的实时经济调度系统最优化求解模型。
	2024.10~2024.12	研究对海量市场主体日前-日内市场出清智能决策求解系统进行的应用数据验证技术。	完成对海量市场主体日前-日内市场出清智能决策求解系统进行的应用数据验证技术
	2025.1~2025.3	研究用于评估智能求解模型的可用性、可扩展性及决策结果的模型评价技术。	完成用于评估智能求解模型的可用性、可扩展性及决策结果的模型评价技术； 申请发明专利 1 项； 发表论文 1 篇； 申请软著 1 项。

	2025.4~2025.6	完成课题技术报告，完成项目总报告，准备验收。	完成海量主体市场出清智能求解原型研发； 完成课题技术报告、总技术报告； 准备课题验收材料，满足验收要求。
--	---------------	------------------------	--

四、经费预算安排

单位：万元

科目名称	预算 总金额	国网智研院
(一) 直接费	249	249
1.人工费	185	185
(1) 专职研究人员人工费	185	185
(2) 劳务外包人员人工费	0	0
(3) 临时性研究人员人工费	0	0
2.设备使用费	0	0
(1) 仪器设备使用费	0	0
(2) 软件使用费	0	0
3.业务费	29	29
(1) 材料费	10	10
(2) 资料、印刷及知识产权费	8.5	8.5
(3) 会议、差旅及国际合作交流费	10.5	10.5
4.场地使用费	20	20
(1) 场地物业费	20	20
(2) 场地使用租金	0	0
5.专家咨询费	15	15
(二) 间接费	55.1	55.1
(三) 外委支出费	45	45
1.外委研究支出费	37	37
2.仪器设备租赁费	0	0
3.外协测试试验与加工费	8	8
(四) 税金	20.9	20.9
合 计	370	370

五、出资方案及支付计划

项目经费总额为人民币(大写) 叁佰柒拾万元整(¥ 3,700,000.00),
具体出资方案及支付计划如下:

序号	出资单位	出资金额 (万元)	承担单位	收款金额 (万元)	备注
2023 年					
1	国网辽宁省电力有限公司	110	1. 国网智能电网研究院有限公司	110	
合计		110	合计	110	
2024 年					
1	国网辽宁省电力有限公司	103	1. 国网智能电网研究院有限公司	103	
合计		103	合计	103	
2025 年					
1	国网辽宁省电力有限公司	157	1. 国网智能电网研究院有限公司	157	
合计		157	合计	157	

六、研究人员

	姓名	出生年月	职称/学历	专业特长	本项目中分工	投入工作总月数	工作单位
项目负责人	魏仁杰	1996.01	中级/博士	电力系统	项目负责人	6	国网智能电网研究院有限公司
各课题负责人	王轶申	1989.05	高级/博士	电力系统	课题1负责人	6	国网智能电网研究院有限公司
	姚铁锤	1993.04	初级/博士	计算机科学与技术	课题1负责人	6	国网智能电网研究院有限公司
	张文思	1995.1	中级/硕士	应用统计	课题2负责人	6	国网智能电网研究院有限公司
	张芮菡	1995.04	中级/硕士	电子信息	课题2负责人	6	国网智能电网研究院有限公司
	雷舒娅	1992.04	中级/硕士	计算机	课题3负责人	6	国网智能电网研究院有限公司
	任澜	1998.06	初级/硕士	电气系统检测与控制	课题3负责人	6	国网智能电网研究院有限公司
主要工作人员	周飞	1981.07	正高级/硕士	电气工程	项目指导	3	国网智能电网研究院有限公司
	赵保华	1984.01	高级/硕士	计算机应用技术	项目研究人员	3	国网智能电网研究院有限公司
	刘思言	1992.01	中级/硕士	计算机视觉	项目研究人员	6	国网智能电网研究院有限公司

	姓名	出生年月	职称/学历	专业特长	本项目中分工	投入工作总月数	工作单位
	唐壮	1996.04	中级/硕士	电子信息	项目研究人员	6	国网智能电网研究院有限公司
	李志超	1998.09	初级/硕士	通信工程	项目研究人员	6	国网智能电网研究院有限公司
	石丹妮	1992.08	中级/博士	控制科学与工程	项目研究人员	6	国网智能电网研究院有限公司
	韦鸣月	1993.04	中级/博士	电力系统	项目研究人员	6	国网智能电网研究院有限公司
	王烜	1998.03	初级/硕士	数据科学	项目研究人员	6	国网智能电网研究院有限公司
	曹春娜	1982.11	初级/硕士	计算机	项目研究人员	6	国网智能电网研究院有限公司
	林剑超	1995.05	中级/本科	计算机	项目研究人员	6	国网智能电网研究院有限公司
	任春卉	1993.03	中级/硕士	计算机	项目研究人员	6	国网智能电网研究院有限公司
	郭鹏	1983.11	高级/硕士	电力系统	项目研究人员	6	国网智能电网研究院有限公司
	杨詠	1989.11	中级/硕士	软件工程	项目研究人员	6	国网智能电网研究院有限公司
	史存存	1993.1	中级/硕士	计算机科学与技术	项目研究人员	6	国网智能电网研究院有限公司

	姓名	出生年月	职称/学历	专业特长	本项目中分工	投入工作总月数	工作单位
	李杰	1985.11	中级/硕士	电气工程	项目研究人员	4	国网智能电网研究院有限公司
	嵇士杰	1988.04	高级/硕士	电气工程	项目研究人员	6	北京电力交易中心有限公司
	纪鹏	1986.12	高级/硕士	电气工程	项目研究人员	6	北京电力交易中心有限公司
	司良奇	1988.07	高级/硕士	电气工程	项目研究人员	6	北京电力交易中心有限公司
	梁赫霄	1987.01	副高级/硕士	电力交易注册管理、服务管理	项目研究人员	6	北京电力交易中心有限公司
	于松泰	1992.01	高级/博士	电气工程	项目研究人员	6	北京电力交易中心有限公司
	孙田	1992.02	中级/硕士	电气工程	项目研究人员	6	北京电力交易中心有限公司
	董晓亮	1985.04	高级/博士	电气工程	项目研究人员	6	北京电力交易中心有限公司
	王帆	1987.12	中级/硕士	电气工程	项目研究人员	6	北京电力交易中心有限公司
	邢通	1989.09	高级/博士	技术经济及管理	项目研究人员	6	北京电力交易中心有限公司

七、联系方式

(一) 项目管理单位

1、单位名称： 国家电网公司科技部

联系人： 陈 伟

固定电话： 010-66597556 电子邮件： chen-wei@sgcc.com.cn

移动电话： 15801418484 邮 编： 100031

传 真： 010-66597555 邮寄地址： 北京市西城区宣武门内大街 8 号

2、单位名称： 国家电网科技项目咨询中心

联系人： 王 嶝

固定电话： 010-66603815 电子邮件： jsc2@sgcc.com.cn

移动电话： 15901164787 邮 编： 102209

传 真： 010-66603579 邮寄地址： 北京市昌平区国家电网未来科技城办公区 A331 室

(二) 项目承担单位

1、单位名称： 国网智能电网研究院有限公司

联系人： 张伟利

固定电话： 010-66601116 电子邮件： zhangweili@geirsgcc.com.cn

移动电话： 13121027397 邮 编： 102211

传 真： 010-66601113 邮寄地址： 北京市昌平区未来科学城国家电网办公区 A718 室

(三) 项目出资单位

1、单位名称： 国网辽宁省电力有限公司

联系人： 周桂平

固定电话： 024-23143087 电子邮件： zhougp@ln.sgcc.com.cn

移动电话： 13940311935 邮 编： 110006

传 真： 010-66601113 邮寄地址： 沈阳市和平区宁波路 18 号

八、有关问题说明

（一）本任务书主要用于规范及明确项目的研究任务、预期目标、成果及考核目标、分工及进度安排，经费预算及支付计划等内容。

（二）项目主要出资单位及主要承担单位应以本任务书为依据，按照国家电网公司科学技术项目合同（计划任务书）模板组织后续合同（计划任务书）的起草和签订工作，如两者存在不一致内容，以本任务书为准。

（三）除本任务书规定的内容外，其他技术成果权益的归属和分享、违约责任、权利保障、风险、保密、变更等相关条款，由出资单位及承担单位在合同（计划任务书）中详细约定并执行。

（四）任务书仅明确外委研究支出预算的额度，外委单位的确定需各单位依据有关规定履行相应的采购程序。

（五）出资单位和承担单位在完成项目合同（计划任务书）签订工作后，须由主要出资单位将项目所有合同（计划任务书）报国家电网公司科技部备案。

（六）主要承担单位应严格按照项目进度和执行情况，向各出资单位出具工作联系单，并抄报公司科技部，作为各出资单位资金拨付的付款条件。

主送单位：国网智能电网研究院有限公司、国网辽宁省电力有限公司